

تقرير المشروع التفصيلي

نظام التنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية · الإصدار v1

القروب الثالث · 13 عضوًا · 4 مسارات

https://github.com/4-u1/Mirsad

نوفمبر 2026

المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. المشكلة والأهداف
3. المستخدمون
4. معمارية النظام
5. البيانات والتنظيف
6. النموذج والنتائج
7. منطق الخطر والإنذار
8. الواجهة: جولة مصوّرة
9. الخادم وواجهات البرمجة
10. الأمان والصلاحيات
11. الاختبار ومعايير القبول
12. حالة المشروع
13. الحدود المعروفة
14. خارطة الطريق
15. التشغيل والنشر
16. هيكل المستودع

1. الملخص التنفيذي

مِرصاد منصة ذكاء اصطناعي تقدّر قابلية الانهيارات الأرضية في جنوب غرب المملكة (عرض 16.2°–20.5°، طول 40.6°–44.1°)، وتعرضها على خريطة قطاعات تفاعلية، وتقترح إنذارات لا تُعتمد إلا بموافقة بشرية. النظام مكتمل تقنيًا من البيانات الخام إلى الإنذار: خط معالجة قابل لإعادة التشغيل، نموذج مدرّب، خادم API بصلاحيات وسجل تدقيق، وواجهة ويب بالعربية والإنجليزية بوضعين ليلي ونهاري.

خلايا التنبؤ (≈1 كم)	القطاعات (≈11 كم)	قطاعات مرتفعة/حرجة	ROC-AUC (تحقق مكاني)
126,467	**1,166**	**6 / 189**	**0.545**

النتيجة الأهم: أداء النموذج في التحقق المكاني قريب من العشوائي (ROC-AUC = 0.545) لأن جدول التدريب يحتوي 12 نقطة انهيار فقط. النظام جاهز للتجربة والعرض، والخريطة لا تصلح أساسًا لقرار ميداني قبل توسيع سجل الانهيارات.

2. المشكلة والأهداف

الانهيارات الأرضية تسبب خسائر في الأرواح والطرق والمرافق، وتحديد المناطق الخطرة يدويًا بطيء ومكلف وصعب التحديث، والبيانات المؤثرة (التضاريس، الغطاء الأرضي، الأمطار، الزلازل) تأتي من مصادر وصيغ مختلفة.

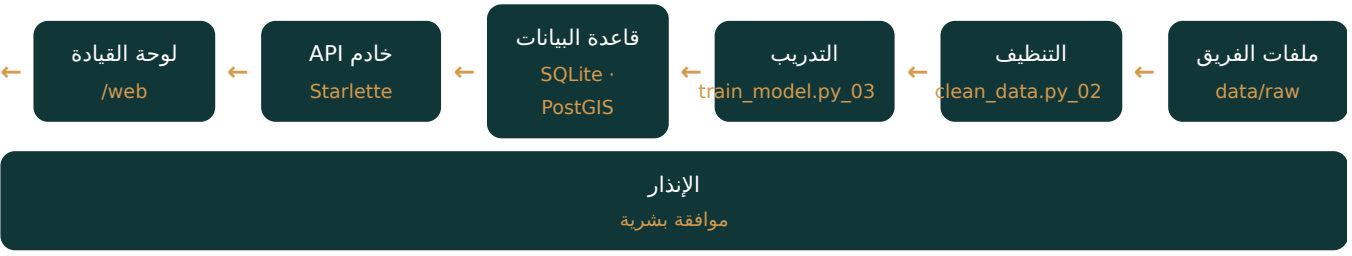
الهدف (PRD 4.1)	ما تحقق

G1 تحديد المناطق عالية الخطورة	**خريطة بأربعة مستويات لـ126,467 خلية و1,166 قطاعًا**
G2 تحليل العوامل	**أهمية المميزات وقيم كل قطاع؛ الأمطار والزلازل غير مدمجة (انظر 5.2)**
G3 إنذار مبكر موثّق	**اقتراح آلي + اعتماد بشري + تهدئة 24 ساعة + سجل تدقيق**
G4 دعم التخطيط العمراني	**تصفية الطبقات وتفاصيل القطاع؛ تصدير PDF للقطاع لم يُنفّذ**
G5 نموذج أولي متكامل	**بيانات ← نموذج ← API ← واجهة، يعمل من البداية للنهاية**

3. المستخدمون

الشخصية	ما يستخدمه في النظام
ضابط عمليات الطوارئ	الخريطة، قائمة الأعلى خطرًا، اعتماد الإنذارات
المخطط العمراني	تفاصيل القطاع: الانحدار والارتفاع والغطاء، وطبقة خلايا 1 كم
المحلل الجيوتقني / مدير النظام	صفحة الشفافية، تعديل العتبات، سجل التدقيق
المشرف الأكاديمي	هذا التقرير، بطاقة النموذج، خط المعالجة القابل لإعادة الإنتاج

4. معمارية النظام



الطبقة	التقنية	المسؤولية
استخراج التضاريس	Python · rasterio · Colab	الارتفاع والانحدار والاتجاه من Copernicus DEM 30م، والغطاء من ESA WorldCover
التنظيف	pandas	إزالة التكرار، فصل الجداول المدموجة، توحيد السجلات، تقرير تنظيف
النموذج	scikit-learn	تدريب، تحقق مكاني، تنبؤ للشبكة، تجميع القطاعات
التخزين	SQLite (محلي) · مخطط PostGIS (نشر)	الجداول الست في PRD 15.1 + المستخدمون والجلسات والتدقيق
الخدمة	Starlette + Uvicorn	واجهات PRD 15.2، الصلاحيات، قواعد الإنذار
الواجهة	HTML/CSS/JS · MapLibre GL	الخريطة، التفاصيل، الإنذارات، الشفافية، الدليل التفاعلي

اختير Starlette (الإطار الذي بُني عليه FastAPI) لأن FastAPI لم يكن متاحًا للتثبيت في بيئة البناء؛ المسارات والعقود مطابقة للـPRD، والتحويل إلى FastAPI لا يغيّر العقد.

5. البيانات والتنظيف

المصدر	السجلات	الاستخدام
سجل الانهيارات (أخبار + NASA GLC)	27 حدثًا · 13 موقعًا صالحًا	**الوسم**
جدول التدريب (DEM + WorldCover)	1,689	**التدريب**
شبكة النقاط بخصائصها	126,467 من 176,266	**التنبؤ**
الأمطار الشهرية 2009–2019	3,476 · 30 منطقة	**غير مستخدمة**
كتالوج زلازل USGS	140	**غير مستخدم**
جدول عوامل مشروطة	282	**غير مستخدم**

5.1 ما تم في التنظيف

- حذف 4 ملفات مطابقة بايت ببايت لملفات أخرى.
- فصل ملف الأمطار المدموج إلى جدولين مستقلين: الأمطار الشهرية، وجدول عوامل مشروطة لا علاقة له بالأمطار.
- دمج تفاصيل NASA (المحفّز، الحجم، الوفيات) في سجل الانهيارات، ووسم نقاطها كتقريبية (25–50 كم).
- استبعاد الدرجات والمستويات القديمة واستخدام خصائص الخلايا فقط.

5.2 أخطاء لم يمكن إصلاحها من الملفات المرسلة

- **الأمطار:** 24 من 30 منطقة إحداثياتها قيمة مؤقتة (24°، 45°)، فلا تُربط مكانيًا.
- **الزلازل:** 0 من 140 زلزالًا داخل منطقة الدراسة.
- **الوسم:** NEWS_5 في جدول التدريب وغير موجودة في السجل النظيف.
- **التغطية:** الدرجات متاحة لـ72% من الشبكة.

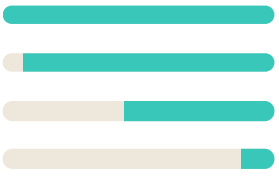
6. النموذج والنتائج

الإعداد: RandomForestClassifier (n_estimators=500, min_samples_leaf=20, class_weight=balanced) · المميزات: الارتفاع، الانحدار، اتجاه المنحدر، الغطاء الأرضي · تحقق GroupKFold(5) on 0.5° blocks · بذرة 42 · العتبات 0.4 / 0.6 / 0.8

المقياس	تحقق مكاني (المعتمد)	تقسيم عشوائي (للمقارنة)	هدف PRD 16
ROC-AUC	**0.545**	0.709	≥ 0.80 **غير متحقق**
PR-AUC	**0.011**	0.022	—
Recall عند «مرتفع»	**0.083**	0.25	—
Recall عند «حرج»	**0.083**	0.0	≥ 0.75 **غير متحقق**

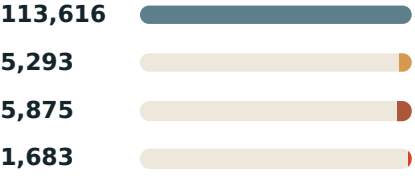
الفرق بين التقسيم العشوائي (0.709) والمكاني (0.545) يوضح كيف يضخّم الارتباط المكاني الأداء إذا لم تُفصل المناطق (PRD 12.3). نموذج مرجعي بسيط (انحدار لوجستي على الانحدار وحده) سجّل 0.66 في نفس التحقق، ولم يُعتمد لأنه اختير بعد رؤية النتائج على 12 نقطة فقط.

أهمية المميزات

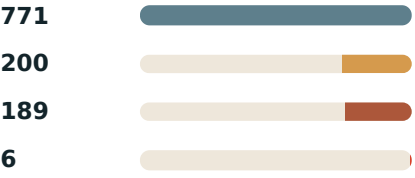


تصدّر «اتجاه المنحدر» مع 12 نقطة مؤشر على حفظ ضوضاء أكثر من نمط حقيقي.

توزيع خلايا 1 كم



توزيع القطاعات



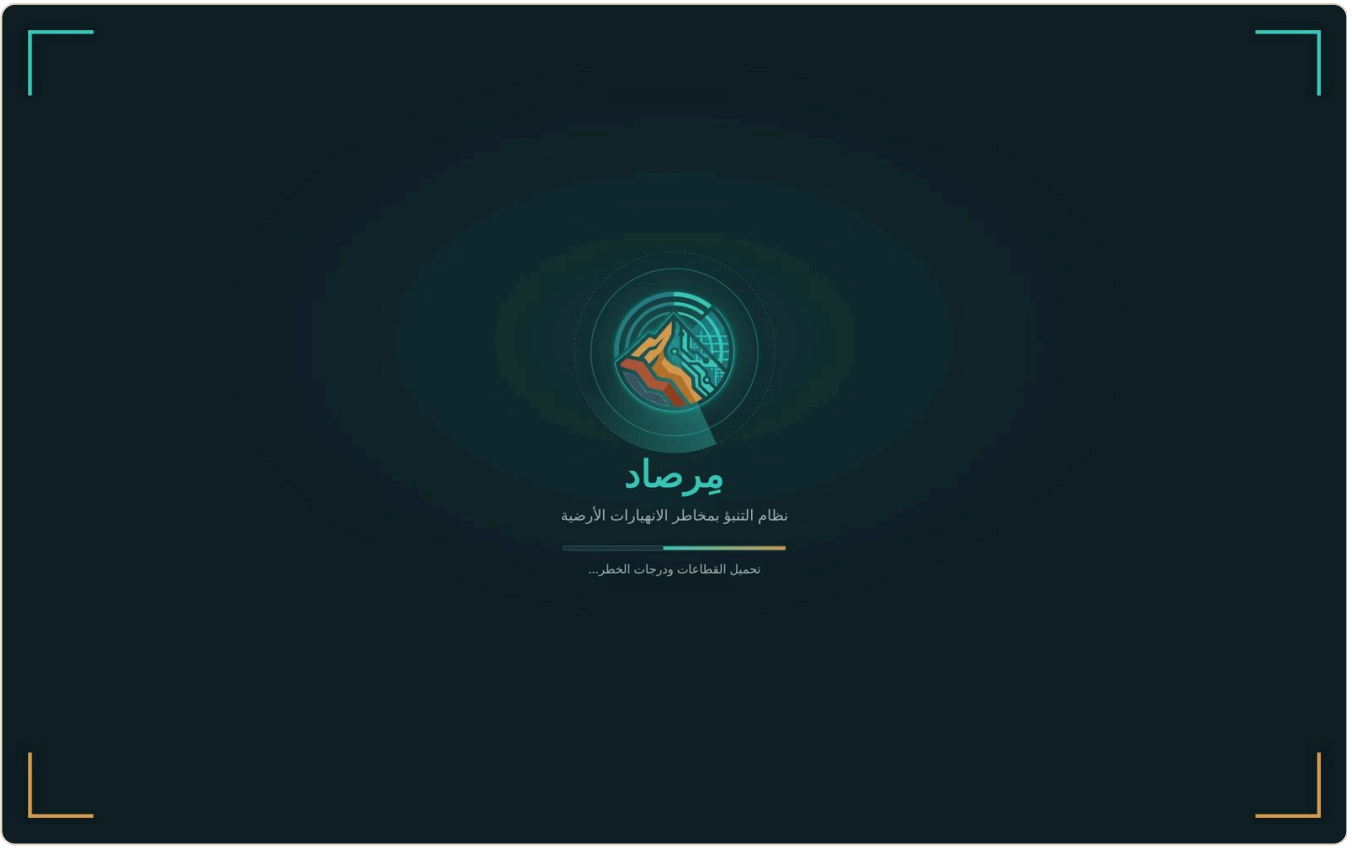
7. منطق الخطر والإنذار

المستوى	الدرجة	الرمز	الدلالة
منخفض	< 0.40	○	مراقبة اعتيادية
متوسط	0.40 – 0.60	◆	متابعة
مرتفع	0.60 – 0.80	▲	استعداد وإشعار داخلي
حرج	≥ 0.80	■	إنذار بعد موافقة بشرية

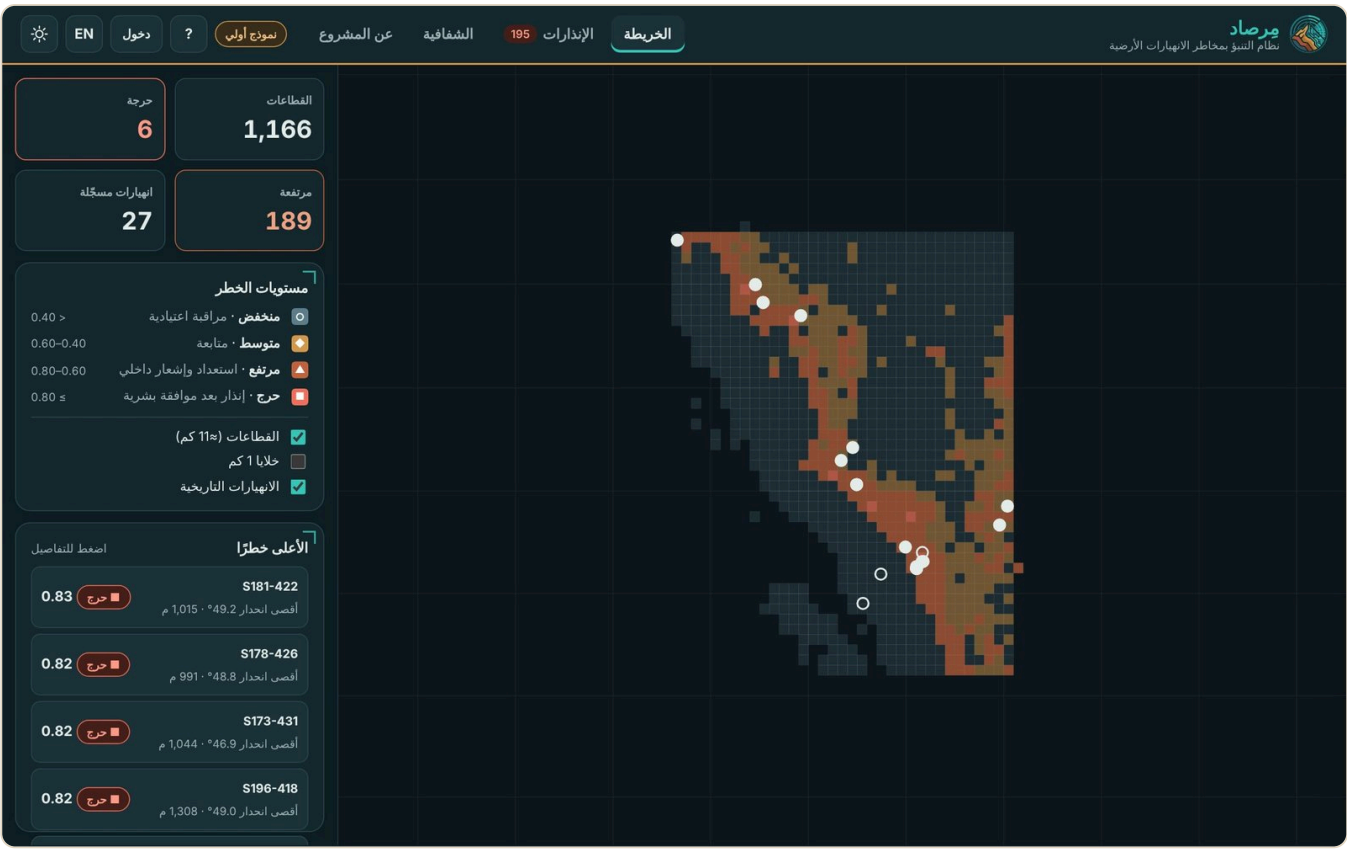
- **درجة القطاع** = المئين 90 لدرجات خلاياه. القيمة القصوى كانت ستضع 817 من 1,166 قطاعًا في «مرتفع» فأعلى، وهذا يناقض هدف تقليل الإنذارات الكاذبة.
- **الاقتراح:** يقترح النظام إنذارًا لكل قطاع «مرتفع» فأعلى (195 إنذارًا حاليًا).
- **الموافقة:** لا يُعتمد إلا بحساب مشغّل، ويُسجّل باسمه ووقته. الإرسال للجهات محاكى في هذه المرحلة.
- **منع التكرار:** يُرفض اعتماد إنذار ثانٍ لنفس القطاع خلال 24 ساعة.
- **العتبات:** قابلة للتعديل من المسؤول، فيُعاد تصنيف القطاعات وتُقترح إنذارات جديدة ويُسجّل التغيير.

8. الواجهة: جولة مصوّرة

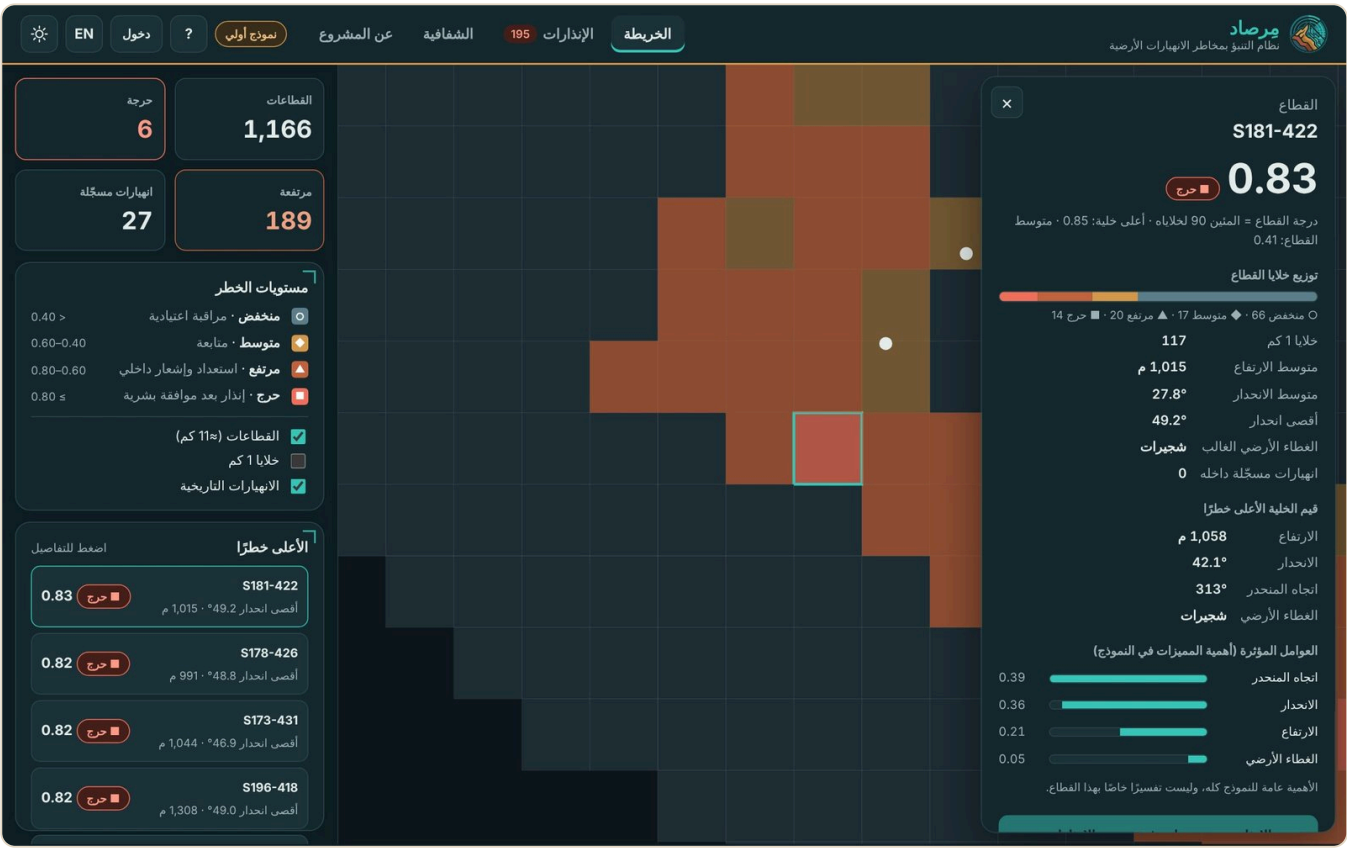
لقطات من النظام وهو يعمل مع الخادم. ملاحظة: الخريطة الأساسية (بلاطات OpenStreetMap/CARTO) لا تظهر في اللقطات لأن بيئة البناء بلا إنترنت؛ القطاعات والانهيارات المرسومة هي بيانات النظام الفعلية.



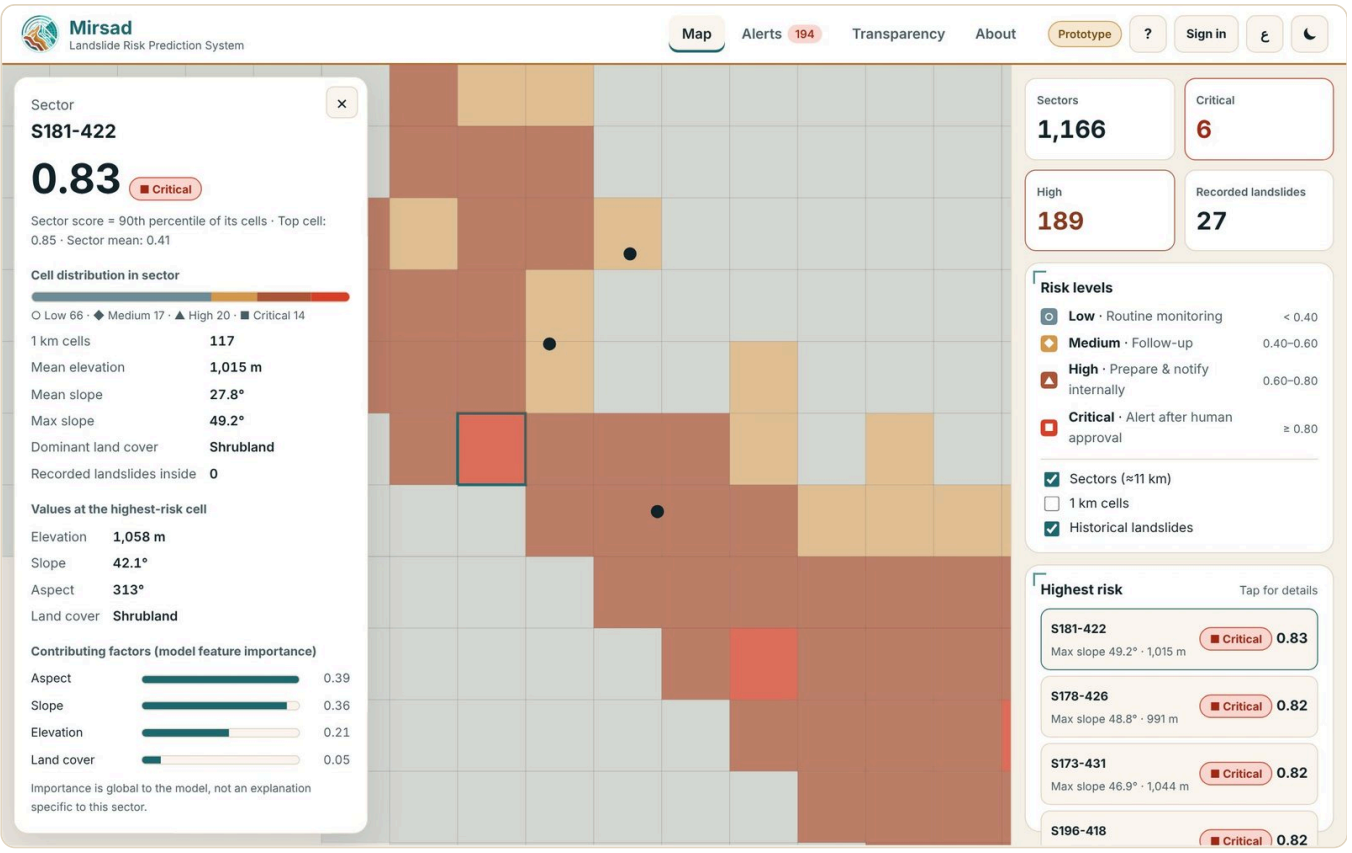
شاشة التحميل بهوية المشروع: رادار يدور، وشريط يتقدم مع مراحل التحميل الفعلية.



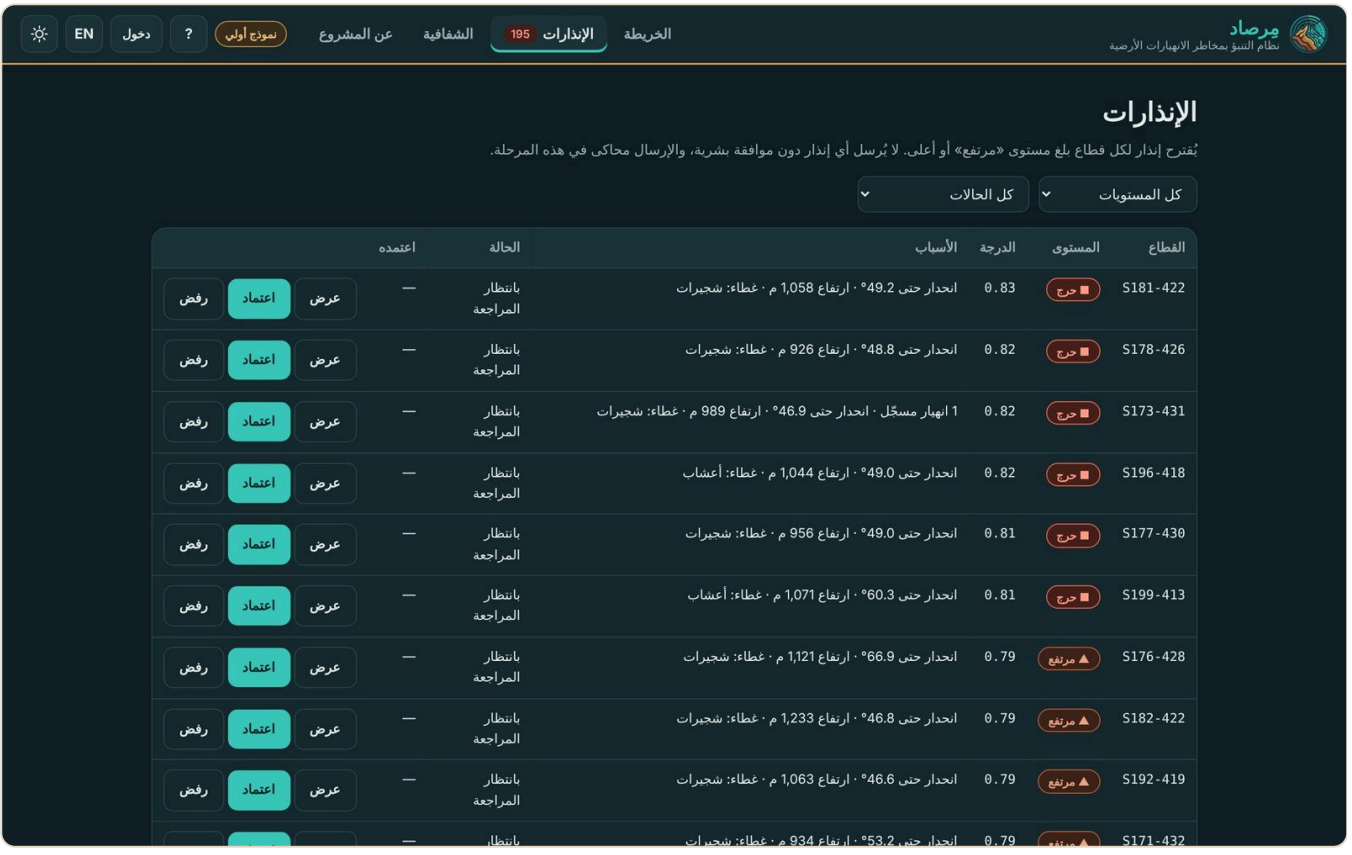
لوحة القيادة: المؤشرات، مستويات الخطر بلون ورمز ونطاق، الطبقات، وقائمة الأعلى خطرًا.



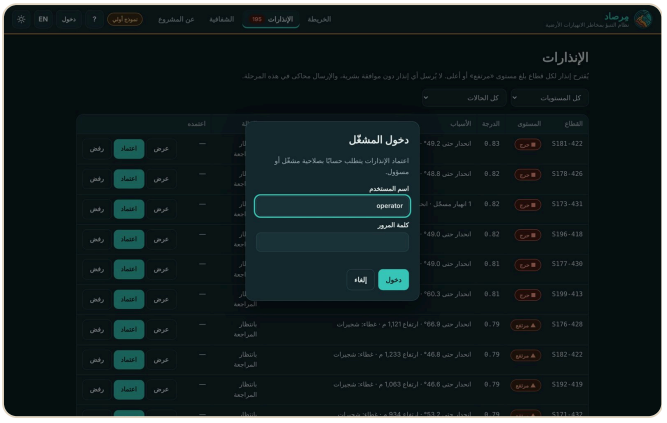
درج تفاصيل القطاع: الدرجة والمستوى، توزيع الخلايا، القيم الطبوغرافية، والعوامل المؤثرة.



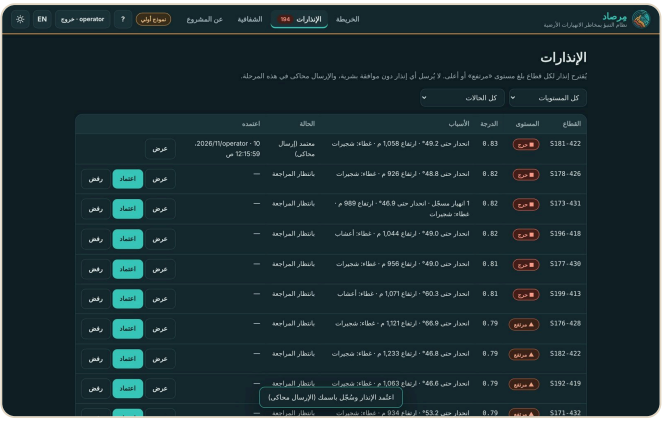
نفس الشاشة بالإنجليزية والوضع النهاري.



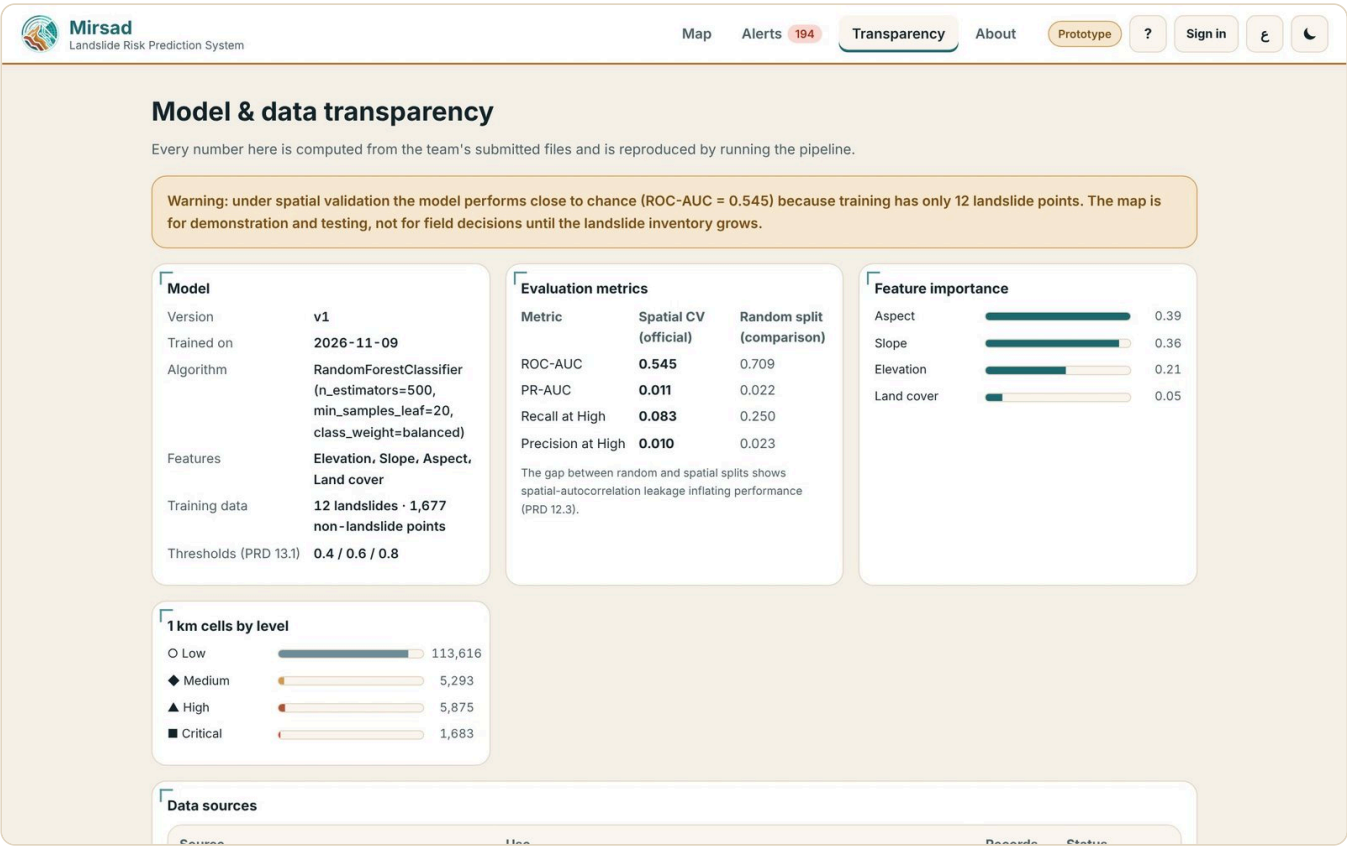
صفحة الإنذارات: كل قطاع مرتفع فأعلى بأسبابه، مع تصفية بالمستوى والحالة.



الاعتماد يطلب دخول مشغّل.



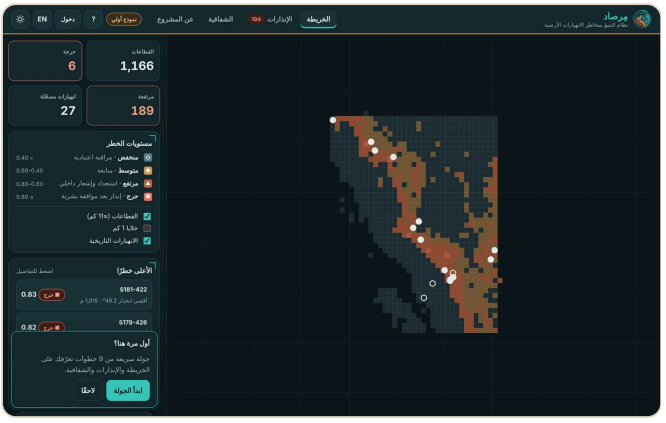
بعد الاعتماد: الحالة واسم المعتمِد ووقته.



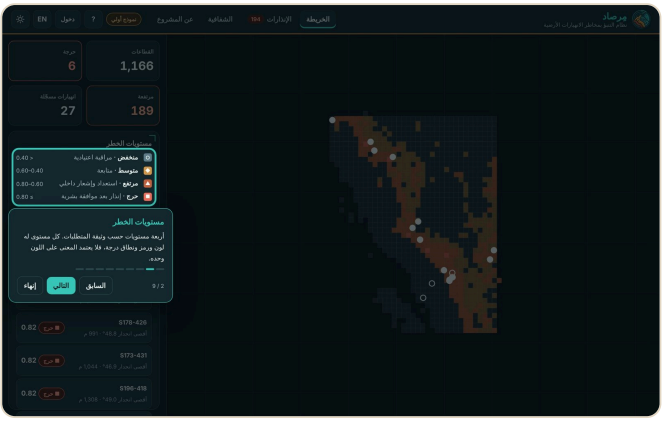
صفحة الشفافية: تحذير الأداء، المقاييس، أهمية المميزات، المصادر والحدود.

الدليل التفاعلي

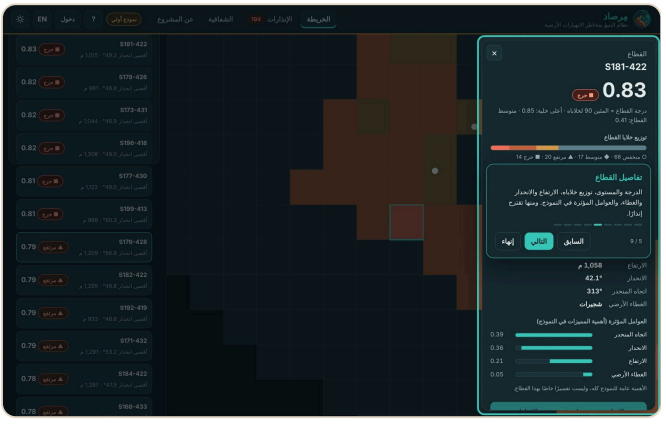
جولة من 9 خطوات تُعرض أول مرة، ويمكن إعادتها من زر «؟». تبرز كل خطوة عنصرًا وتشرحه، وتتنقل بين الصفحات تلقائيًا، وتعمل بالعربية والإنجليزية وبالأسهم من لوحة المفاتيح.



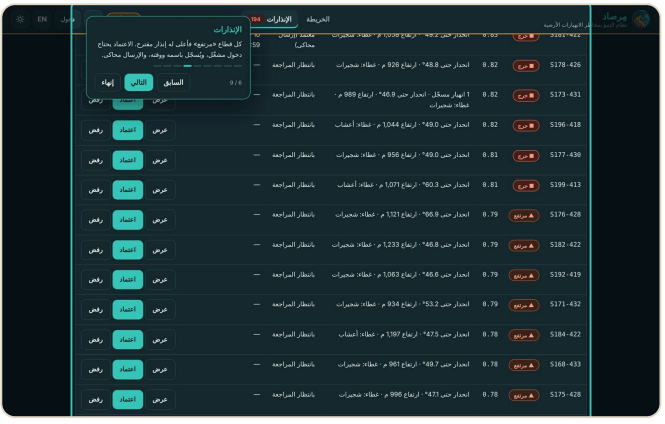
دعوة الجولة عند أول زيارة.



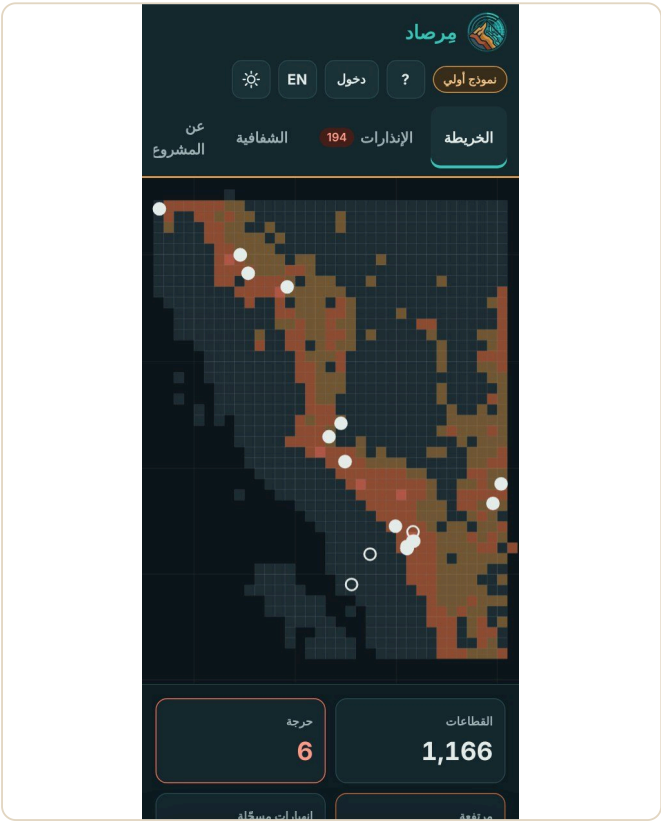
خطوة «مستويات الخطر».



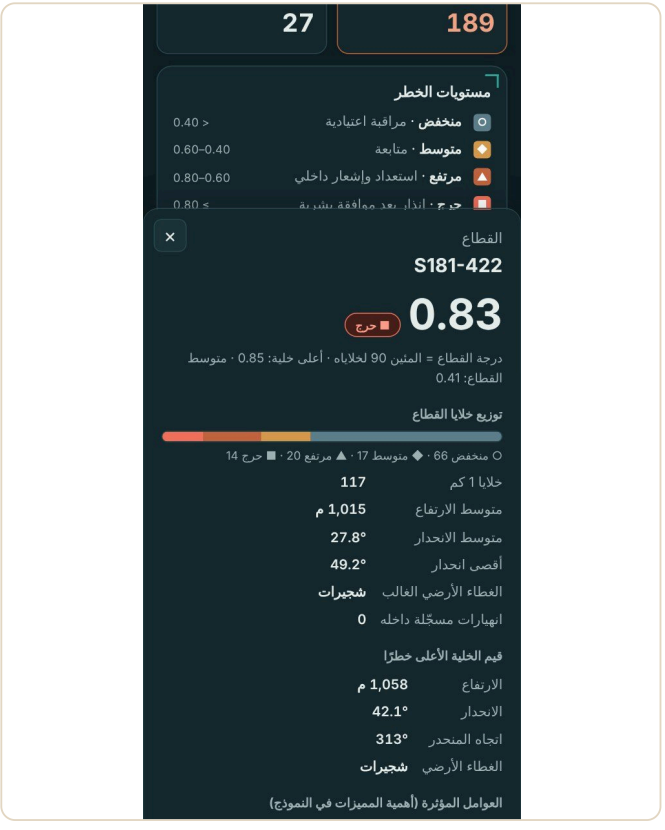
خطوة «تفاصيل القطاع».



خطوة «الإنذارات».



الجوال: تخطيط عمودي.



الجوال: التفاصيل كورقة سفلية.

9. الخادم وواجهات البرمجة (PRD 15.2)

الطريقة	المسار	الوصف	الصلاحية
GET	`/api/v1/risk?level=&bbox=`	القطاعات بدرجاتها (GeoJSON)	عامة
GET	`/api/v1/sectors/{id}`	تفاصيل القطاع وعوامله وإنذاراته	عامة
GET	`/api/v1/sectors/{id}/forecast`	يرجع 501: لا توجد بيانات توقع	عامة
GET	`/api/v1/alerts`	سجل الإنذارات مع التصفية	عامة
POST	`/api/v1/alerts`	اعتماد أو رفض	مشغّل
GET	`/api/v1/model/runs/latest`	بطاقة النموذج ومقاييسه	عامة
GET	`/api/v1/sources`	المصادر وحالتها	عامة
GET/PUT	`/api/v1/settings/thresholds`	عرض/تعديل العتبات	PUT للمسؤول
GET	`/api/v1/audit`	سجل التدقيق	مسؤول
POST	`/api/v1/auth/login`	الدخول وإصدار رمز جلسة	—

```
curl -X POST localhost:8000/api/v1/alerts -H "Authorization: Bearer <token>" \
     -H "Content-Type: application/json" -d '{"sector_id":"S181-422","action":"approve"}'
```

10. الأمان والصلاحيات

- ثلاث صلاحيات: مشاهد، مشغّل (يعتمد الإنذارات)، مسؤول (العتبات وسجل التدقيق).
- كلمات المرور مشفّرة PBKDF2-SHA256 بـ200,000 تكرار وملح عشوائي، وكلمات المرور الأولية من متغيرات البيئة، ولا أسرار في الشيفرة.
- رموز جلسة عشوائية تنتهي بعد 12 ساعة، ومقارنة كلمات المرور بزمن ثابت.
- سجل تدقيق لكل دخول فاشل واعتماد ورفض وتغيير عتبات.
- ترويسات أمان على كل الاستجابات، ولا تخزين مؤقت لردود الـAPI.

11. الاختبار ومعايير القبول (PRD 19)

الرمز	السيناريو	النتيجة
AC-1	الخريطة تعرض كل القطاعات بمستوياتها خلال 3 ثوانٍ	**ناجح**
AC-2	قطاع ≥ 0.80 يظهر «حرج» مع أهم العوامل	**ناجح**
AC-3	الاعتماد يُسجّل باسم المعتمِد والوقت	**ناجح**
AC-4	علامة «بيانات متقادمة» عند تأخر مصدر	**لا ينطبق: لا مصادر حيّة**

AC-5	لا إنذار مكرر خلال فترة التهدئة	**ناجح**

10 اختبارات آلية في `tests/test_api.py` تنجح كلها، وتشمل الصلاحيات والمدخلات الخاطئة، إضافة إلى اختبار شامل للواجهة مع الخادم (الدخول، الاعتماد، تبديل اللغة والوضع، الجولة التفاعلية). كل أزواج النص والخلفية في الوضعين محققة بتباين ≥ 4.5:1.

12. حالة المشروع

حسب شيت متابعة الفريق: 38 مهمة، متوسط الإنجاز **63%**.



الحالة	المهام
للمراجعة	23
قيد التنفيذ	10
لم تبدأ	4 (TensorFlow، المعايرة، تصدير PDF للقطاع، العرض التقديمي)
متعثرة	1 (توقع 72 ساعة: لا بيانات)

13. الحدود المعروفة

1. 12 نقطة انهيار فقط في التدريب مقابل 1,677 نقطة بدون انهيار.
2. المخرج قابلية مكانية ثابتة وليس تنبؤًا زمنيًا؛ توقع 24/48/72 ساعة غير متاح.
3. الشبكة بتباعد ≈1 كم، والدرجات تغطي 72% من الشبكة.
4. أهمية المميزات عامة للنموذج، وليست تفسيرًا لكل قطاع (SHAP غير مطبّق).
5. الدرجة من نموذج بأوزان فئات متوازنة، فهي خطر نسبي وليست احتمال حدوث فعلي.
6. مخطط PostGIS مكتوب لكنه لم يُختبر على خادم PostGIS؛ التشغيل الحالي على SQLite.
7. مشروع `Mirsad_Landslide_Risk.qgz` QGIS يحتاج `mirsad_layers.gpkg` وهو غير موجود.

14. خارطة الطريق

الأولوية	الخطوة	الأثر
1	توسيع سجل الانهيارات من مصادر رسمية إلى عشرات النقاط	الشرط الأساسي لأي تحسن في الأداء
2	أمطار بإحداثيات صحيحة أو شبكية (CHIRPS/GPM)	تمكين التنبؤ الزمني والتوقع
3	استعلام زلازل بحدود منطقة الدراسة	عامل ديناميكي ثانٍ
4	الانحناء والجيولوجيا والتربة	إكمال D-FR3 وD-FR4
5	SHAP لكل قطاع، ومعايرة الاحتمالات	تفسير أدق وإنذار أوضح

15. التشغيل والنشر

```
git clone https://github.com/4-u1/Mirsad.git && cd Mirsad
pip install -r requirements.txt
python pipeline/02_clean_data.py
python pipeline/03_train_model.py
export MIRSAD_ADMIN_PASSWORD=... MIRSAD_OPERATOR_PASSWORD=... MIRSAD_VIEWER_PASSWORD=...
python backend/load_db.py
uvicorn backend.app:app --port 8000     # http://localhost:8000
pytest -q
```

الموقع الثابت (بدون خادم) يُنشر على GitHub Pages تلقائيًا من مجلد `web/` عبر `.github/workflows/pages.yml`، ويعمل في «وضع العرض».

16. هيكل المستودع

```
data/raw/          ملفات الفريق بعد حذف النسخ المكررة
data/processed/    البيانات المنظفة + درجات الخطر + تقرير التنظيف v1
pipeline/          01 التدريب · 02 التنظيف · استخراج التضاريس
model/             mirsad_rf_v1.joblib · model_card.json
backend/           app.py · db.py · load_db.py · schema_postgis.sql
tests/             test_api.py
web/               index.html · styles.css · app.js · i18n.js · tour.js · data/
docs/              PRD · هذا التقرير · اللقطات · الخرائط · دليل المستخدم · التقرير الفني
```